

Analyse 1 2025 1

10/09/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Fonctions	2
1.1 Ensemble Image	2
1.2 Surjectivité	3
1.3 Injectivité	3
1.4 Bijectivité	4
1.5 Cas des fonctions réelles	5
2 Preuve par récurrence	5

§1 Fonctions

$$f : A \rightarrow B \quad (1.1)$$

$$x \mapsto y = f(x) \quad (1.2)$$

§1.1 Ensemble Image

Définition 1.1.1.

L'ensemble image de $f : A \rightarrow B$ est $\mathfrak{I}(f) := \{y \in B : \exists x \in A \mid f(x) = y\}$

Exemple 1.1.1.

$$B = \{\Delta, \Gamma, \Psi\} \quad (2)$$

$$A = \{1, 2, 3, 4\} \quad (3)$$

$$f(1) = \Delta, f(2) = \Gamma, f(3) = \Delta, f(4) = \Gamma \quad (4)$$

$$\mathfrak{I}(f) = \{\Delta, \Gamma\} \quad (5)$$

Exemple 1.1.2.

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-2\} \rightarrow \mathbb{R} \quad (6.1)$$

$$x \mapsto y = f(x) = \frac{x+1}{x+2} \quad (6.2)$$

L'ensemble image ? Soit $y \in \mathbb{R}$, et considérons

$$y = f(x) = \frac{x+1}{x+2} \quad (7.1)$$

$$(x+2)y = x+1, x \neq -2 \quad (7.2)$$

$$x(y-1) = 1-2y \quad (7.3)$$

Si $y = 1$ on a $x \cdot 0 = -1$ qui n'a pas de solutions.

Si $y \neq 1$:

$$x = \frac{1-2y}{y-1} \text{ qui est préimage de } y. \quad (8)$$

$$\Rightarrow \mathcal{I}(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

§1.2 Surjectivité

Définition 1.2.1.

$f : A \rightarrow B$ est surjective si $\mathcal{I}(f) = B$

Exemple 1.2.1.

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad (9.1)$$

$$x \mapsto y = f(x) = x + 1 \quad (9.2)$$

est surjective puisque

$$\forall y \in \mathbb{Z}, y = f(x) = x + 1 \Leftrightarrow x = y - 1 \quad (10)$$

est préimage de $y \Rightarrow \mathcal{I}(f) = \mathbb{Z}$

§1.3 Injectivité

Définition 1.3.1.

$f : A \rightarrow B$ est injective si

$$\forall (x, x') \in A^2, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x') \quad (11.1)$$

$$\Leftrightarrow \forall (x, x') \in A^2, f(x) = f(x') \Rightarrow x = x' \quad (11.2)$$

Exemple 1.3.1.

$$f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q} \quad (12.1)$$

$$x \mapsto f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1} \quad (12.2)$$

Ensemble image ?

$$y = \frac{x^2}{x^2 + 1} \quad (13)$$

Injectivité ?

$$\text{Soient } x, x' \in \mathbb{Q} \text{ On a: } f(x) = f(x') \quad (14.1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2}{x^2 + 1} = \frac{(x')^2}{(x')^2 + 1} \quad (14.2)$$

$$\Leftrightarrow x^2(x'^2 + 1) = (x')^2(x^2 + 1) \quad (14.3)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - (x')^2 = 0 \quad (14.4)$$

$$\Leftrightarrow (x - x')(x + x') = 0 \quad (14.5)$$

Si $x - x' = 0 \Rightarrow x = x'$

Si $x + x' = 0 \Rightarrow x = -x'$

Donc toute paire $x, x' = -x$ donne $f(x) = f(x')$

En partie, si $x \neq 0, -x \neq x$ et $f(x) = f(-x)$

Donc f n'est pas injective

Remarque 1.3.1.

En définissant

$$f : \mathbb{Q}_+ \rightarrow \mathbb{Q} \quad (15.1)$$

$$x \mapsto f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1} \quad (15.2)$$

est injective

§1.4 Bijektivité

Définition 1.4.1.

$f : A \rightarrow B$ est bijective si elle est injective et surjective

Soit $y \in B$ fixé.

- Comme f est surjective, $\exists x \in A \mid f(x) = y$
- Comme f est injective, ce x est l'unique préimage de y

On a ainsi défini la réciproque de f

Définition 1.4.2.

La fonction réciproque f est notée

$$f^{-1} : B \rightarrow A \quad (16.1)$$

$$y \mapsto x = f^{-1}(y) \quad (16.2)$$

Exemple 1.4.1.

$$f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q} \quad (17.1)$$

$$x \mapsto y = f(x) = \frac{x - 5}{3} \quad (17.2)$$

Injectivité?

$$x, x' \in \mathbb{Q}. f(x) = f(x') \quad (18.1)$$

$$\frac{x - 5}{3} = \frac{x' - 5}{3} \quad (18.2)$$

$$\Leftrightarrow x = x' \quad (18.3)$$

Surjectivité?

$$y \in \mathbb{Q}. y = f(x) = \frac{x-5}{3} \Leftrightarrow 3y+5 = x \quad (19.1)$$

$$\text{est préimage de } y \text{ et } x \in \mathbb{Q} \quad (19.2)$$

f est bijective

Sa réciproque : $f^{-1}(x) = 3y+5$

§1.5 Cas des fonctions réelles

Une fonction est surjective si toute droite horizontale d'équation $y = b, b \in B$ coupe le graphe f en au moins un point

Une fonction est injective si toute droite horizontale d'équation $y = b, b \in B$ coupe le graphe f en au plus un point

§2 Preuve par récurrence

$\forall n \geq 1, \mathcal{P}(n)$ bien définie

But: Montrer que $\forall n \geq 1, \mathcal{P}(n)$ est vraie.

Idée:

- Montrer que $\mathcal{P}(1)$ est vraie
- Montrer que si $\mathcal{P}(n)$ est vraie alors $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie aussi

Exemple 2.1.

Montrons que $\forall n \geq 1, \mathcal{P}(n) : \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ Initialisation: $n = 1$

$$\sum_{k=1}^1 k = 1, \frac{n(n+1)}{2} = 1 \Rightarrow \mathcal{P}(1) \text{ est vraie} \quad (20)$$

Soit k tel que $\mathcal{P}(k)$ soit vraie

On a

$$\sum_{t=1}^{k+1} t = \sum_{t=1}^k t + k+1 = \frac{k(k+1)}{2} + k+1 \quad (21.1)$$

$$= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \quad (21.2)$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(k+1) \text{ est vraie aussi} \quad (21.3)$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(n) \text{ vraie } \forall n \geq 1 \quad (22)$$